دانشگاه غیرانتفاعی – صنعتی سجاد



نام و نام خانوادگی: علیرضا ریحانی یامی

شماره دانشجو: ۴۰۳۳۱۵۲۰۷

مقطع: کاردانی پیوسته

رشته: کامپیوتر نرم‌افزار (گروه :کامپیوتر)

نام درس: برنامه نویسی موبایل ۲

موضوع : انواع Resource **ها (**URI , URN , URL**)**

تعریف کلی "منبع(Resource) "

در دنیای علوم کامپیوتر و به ویژه در معماری وب، مفهوم "منبع" بسیار گسترده و انتزاعی است. بر خلاف تصور رایج که منبع را تنها یک فایل یا سند می‌داند، این تعریف جامع‌تر است:

یک "منبع" هر چیزی است که دارای هویت باشد و بتوان آن را شناسایی، نامگذاری، آدرس‌دهی یا دستکاری کرد.

این تعریف به این معنی است که تقریباً هر موجودیت قابل تصوری می‌تواند یک منبع باشد. این منابع را می‌توان به دسته‌های اصلی زیر تقسیم کرد:

---

۱ .**منابع فیزیکی**(Physical Resources)

اینها اشیاء ملموس و واقعی در جهان فیزیکی هستند.

- **مثال‌ها:**
  - یک دستگاه خاص مانند "چاپگر لیزری در اتاق ۴۰۱."
  - یک سنسور دما در یک گلخانه هوشمند.
  - یک خودرو با شماره VIN (شماره شناسایی وسیله نقلیه) خاص.
  - یک انسان (با استفاده از شماره ملی).

۲ .**منابع دیجیتال**(Digital Resources)

اینها رایج‌ترین نوع منابع در بحث ما هستند و موجودیت‌هایی هستند که در فضای دیجیتال ذخیره و قابل دسترسی می‌باشند.

- **مثال‌ها:**
  - **اسناد و فایل‌ها :**یک صفحه) HTML مثل (about.html، یک فایلPDF ، یک تصویر (logo.png)، یک ویدیو.
  - **سرویس‌ها و امکانات :**یک سرویس آب و هوا، یک سرویس تبدیل ارز، یک "آخرین توییت" یک کاربر.
  - **پایان‌نامه‌های وب :(Web Endpoints)** یک API خاص مانند .api/users/۱۲۳

۳ .**مفاهیم انتزاعی**(Abstract Concepts)

این دسته جالب‌ترین بخش ماجراست. یک منبع حتی می‌تواند یک چیز غیرملموس و کاملاً انتزاعی باشد.

- **مثال‌ها:**
  - **رابطها و ارتباطات :**یک آدرس ایمیل مانند) ali@domain.comخود "صندوق ایمیل" یک مفهوم انتزاعی است.(
  - **اشخاص در یک بستر" :**حساب کاربری" یک فرد در یک شبکه اجتماعی.
  - **یک رابطه خاص :**مانند "لیست دوستان کاربر شماره ۵۶۷."
  - **اثر هنری :**خود "اثر" جدا از فایل‌های مختلف آن. مثلاً "سمفونی شماره ۵ بتهوون" یک منبع انتزاعی است که ممکن است فایل‌هایMP۳ ، CDیا نت‌های مختلفی از آن وجود داشته باشد.

ذات و ماهیتURI ، URLوURN

این سه مفهوم، خودشان مفاهیم انتزاعی (Abstract Concepts) هستند. آنها یک سری قواعد، استانداردها و قراردادهای نامگذاری هستند که توسط انسان‌ها و سیستم‌ها تعریف شده‌اند تا بتوانند به منابع دیگر اشاره کنند.

مثال: مفهوم "کد ملی" یک سیستم شناسایی است. خود عدد "۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰" یک شناسه است. این عدد نه یک انسان فیزیکی است، نه یک فایل دیجیتال؛ بلکه یک مفهوم انتزاعی برای شناسایی است.

مثال دیگر: مفهوم "آدرس پستی" یک استاندارد برای locating است. خودِ رشته‌ی "تهران، میدان آزادی، پلاک ۱" یک آدرس است. این آدرس یک شیء فیزیکی نیست، بلکه یک برچسب انتزاعی است که به یک مکان فیزیکی اشاره می‌کند.

به همین ترتیب، https://example.com یک نماد انتزاعی (URL) است که ما قرارداد کرده‌ایم نشان‌دهنده یک سرور خاص در شبکه باشد.

شناسه یکنواخت منبع(URI — Uniform Resource Identifier**)**

URI یا "شناسه یکنواخت منبع" یک مفهوم بنیادی و جامع در جهان شبکه و اینترنت است. در هسته اصلی خود، یک URI simplement یک رشته از کاراکترها است که برای شناسایی یک "منبع" خاص به کار می‌رود. هدف اصلی URI ارائه یک روش استاندارد و یکسان برای نامگذاری و شناسایی این منابع است. به

بیان ساده، URI مانند یک شماره شناسنامه برای یک منبع عمل می‌کند؛ آن را به طور یکتا معرفی می‌کند، اما لزوماً اطلاعاتی درباره مکان فیزیکی آن یا نحوه دسترسی به آن نمی‌دهد. ساختار کلی یک URI از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است، از جمله "طرح" (Scheme) که مشخص می‌کند از چه پروتکل یا قراردادی استفاده شود (مانند http، ftp، mailto)، یک بخش "مرجع" (Authority) که معمولاً شامل اطلاعات سرور است، یک "مسیر" (Path) برای مکان منبع درون سرور، و بخش‌های اختیاری مانند "پرس‌وگو" (Query) برای ارسال پارامتر و "قطعه" (Fragment) برای اشاره به بخشی خاص درون خود منبع. نکته بسیار مهم این است که URI یک ابرمجموعه است، به این معنی که همه URLها و URNها، URI محسوب می‌شوند، اما هر URI لزوماً یک URL یا URN نیست.

نشانگر یکنواخت منبع(URL – Uniform Resource Locator)

URL یا "نشانگر یکنواخت منبع" که عملاً رایج‌ترین و آشناترین نوع URI در زندگی روزمره ماست، یک گام فراتر از شناسایی صرف می‌رود. یک URL نه تنها یک منبع را می‌شناساند، بلکه مکانیزم دقیق دستیابی و یافتن آن را در شبکه مشخص می‌کند. در حقیقت، URL "آدرس" منبع در وب است. وقتی شما یک URL را در مرورگر خود وارد می‌کنید، در حال گفتن این هستید: "این منبع چیست؟ (یک صفحه وب)"، "کجا قرار دارد؟ (روی سرور example.com)" و "چگونه می‌توانم آن را دریافت کنم؟ (با استفاده از پروتکل HTTP)". به همین دلیل است که URLها همیشه حاوی اطلاعاتی مانند نام پروتکل (مانند http:// یا ftp://)، نام دامنه یا آدرس IP سرور میزبان، شماره پورت (اغلب به صورت پیش‌فرض) و مسیر دقیق فایل روی آن سرور هستند. برای درک بهتر، یک URL را می‌توان به یک آدرس کامل پستی تشبیه کرد که شامل کشور، شهر، خیابان، شماره پلاک و کدپستی می‌شود؛ این اطلاعات نه‌تنها هویت یک خانه را مشخص می‌کند، بلکه راهنمای دقیقی برای رسیدن به آن نیز ارائه می‌دهد. مثال‌های متداول URLها عبارت‌اند از: https://www.example.com/index.html یا ftp://files.server.com/documents/report.pdf.

نام یکنواخت منبع(URN – Uniform Resource Name)

URN یا "نام یکنواخت منبع" رویکردی متفاوت و پایدارتر نسبت به URL دارد. اگر URL شبیه به یک "آدرس" است، URN را می‌توان به یک "نام" ثابت و ماندگار تشبیه کرد. هدف اصلی URN این است که یک منبع را به طور یکتا و دائمی نامگذاری کند، بدون اینکه وابسته به مکان فیزیکی یا روش دسترسی خاصی باشد. یک URN حتی اگر منبع به سرور دیگری منتقل شود یا پروتکل دسترسی به آن تغییر کند، ثابت باقی می‌ماند. این ویژگی URN را برای شناسایی منابعی که باید در درازمدت پایدار بمانند (مانند کتاب‌ها، استانداردها یا آثار هنری) ایده‌آل می‌سازد. ساختار URNها با پیشوند urn: آغاز می‌شود و سپس یک "فضای نام" (Namespace) و یک "شناسه خاص" در آن فضا می‌آید. معروف‌ترین مثال URN، شماره

استاندارد بین‌المللی کتاب یا ISBN است. شما می‌توانید یک کتاب را با URN آن به شکل urn:isbn:۹۷۸-۰۱۴۱۴۳۹۵۱۸ (که مربوط به کتاب "غرور و تعصب" است) به طور یکتا در هر کجای جهان شناسایی کنید. این شناسه به شما نمی‌گوید کتاب در کدام کتابخانه یا فروشگاه قرار دارد (این نقش یک URL است)، بلکه فقط هویت ثابت و تغییرناپذیر کتاب را مشخص می‌کند. اگرچه مفهوم URN بسیار قدرتمند است، اما استفاده از آن در مقایسه با URL در وب روزمره بسیار محدودتر است.

جمع بندی

URI، URL و URN هر سه جزء منابع انتزاعی (Abstract Concepts)هستند.

URIمثل کلمه "آدرس" می‌ماند.

URLیک آدرس کامل با کوچه و پلاک است.

URNیک نام یا شماره ثابت است (مثل کد ملی) که حتی با جابجایی هم عوض نمی‌شود.